எடுத்துக்காட்டு 3.3

$3x^2y$ மற்றும் $(2x^3y^3 - 5x^2y + 9xy)$ ஐப் பெருக்குக

சிந்திக்க

$3+(4x-7y) \neq 12x-21y$ ஏன்?

தீர்வு:

இங்கு, $(3x^2y) \times (2x^3y^3 - 5x^2y + 9xy)$

$= 3x^2y(2x^3y^3) - 3x^2y(5x^2y) + 3x^2y(9xy)$

பல்லுறுப்புக் கோவையின் ஒவ்வொரு உறுப்பையும் ஒருறுப்புக் கோவையால் பெருக்குக.

$= (3\times 2)(x^2 \times x^3)(y \times y^3) - (3\times 5)(x^2 \times x^2)(y \times y) + (3\times 9)(x^2 \times x)(y \times y)$

$= 6x^5y^4 - 15x^4y^2 + 27x^3y^2$

எடுத்துக்காட்டு 3.4



ஒரு வங்கியில் ராம் என்பவர் 'x' எண்ணிக்கையில் ₹ 2000 தாள்களும் 'y' எண்ணிக்கையில் ₹ 500 தாள்களும், z எண்ணிக்கையில் ₹ 100 தாள்களும் முதலீடு செய்தார். மேலும் வேலன் என்பவர் ராம் செய்த முதலீட்டைப் போன்று $3xy$ மடங்கு முதலீடு செய்தார் எனில், அவ்வங்கியில் வேலன் முதலீடு செய்த தொகை எவ்வளவு?

தீர்வு:

ராம் முதலீடு செய்த தொகை

$= (x \times ₹2000 + y \times ₹500 + z \times ₹100)$

$= ₹(2000x + 500y + 100z)$

வேலன் முதலீடு செய்த தொகை $= 3xy$ மடங்கு $\times$ ராம் முதலீடு செய்த தொகை

$= 3xy \times (2000x + 500y + 100z)$

$= (3\times 2000)(x \times x \times y) + (3\times 500)(x \times y \times y) + (3\times 100)(x \times y \times z)$

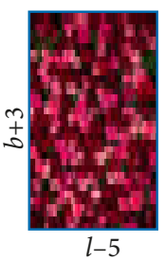
$= ₹(6000x^2y + 1500xy^2 + 300xyz)$

இவற்றை முயல்க

(i) $(5x^2 + 7x - 3)$ ஐ $4x^2$ ஆல் பெருக்குக. (ii) $(10x - 7y + 5z)$ ஐ $6xyz$ ஆல் பெருக்குக.

(iii) $(ab + 3bc - 5ca)$ ஐ $-3a^2bc$ ஆல் பெருக்குக. (iv) $(4m^2 - 3m + 7)$ ஐ $-5m^3$ ஆல் பெருக்குக.

3.2.3 ஈருறுப்புக் கோவைகளின் பெருக்கல்



ஒரு செவ்வக வடிவ மலர்ப்படுகையின் உண்மையான நீளத்திலிருந்து 5 அலகுகள் குறைத்தும், உண்மையான அகலத்திலிருந்து 3 அலகுகள் அதிகரித்தும் இருக்கும்போது, செவ்வக வடிவ மலர்ப்படுகையின் பரப்பளவு என்ன?

ஒரு செவ்வகத்தின் பரப்பளவு $= l \times b$

இங்கு, செவ்வக வடிவ மலர்ப்படுக்கையின் பரப்பளவு $A = (l-5) \times (b+3)$ சதுர அடிகள்

இதனை, எவ்வாறு பெருக்குவது?

இப்போது இரண்டு ஈருறுப்புக் கோவைகளை எவ்வாறு பெருக்குவது எனக் கற்றுக் கொள்வோம்.

$(x + y)$ மற்றும் $(p + q)$ ஆகியவை இரண்டு ஈருறுப்புக் கோவைகள் எனக் கொள்க. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவாறு அவற்றின் பெருக்கற்பலனைக் காணலாம்.

03_8th_Maths_Algebra_TM.indd 81 20-02-2020 01:41:13 PM